

Demografía de Exoplanetas: un Pipeline de Consulta, Base de Datos SQL y Visualización Estadística

NASA Exoplanet Archive · tabla pscomppars · planetas confirmados

Astrofísica Computacional · OAN · 2026-I · Proyecto 3, Opción D (Exoplanet Demographics)

Autor: *Andrés Felipe Suárez Reyes* · Docente: Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Roza

1. Introducción

Desde el descubrimiento del primer exoplaneta confirmado alrededor de una estrella de secuencia principal (51 Pegasi b, 1995), el número de planetas conocidos fuera del sistema solar ha crecido a miles gracias a misiones dedicadas como *Kepler*, *K2* y *TESS*. Con una muestra de este tamaño, ya no basta con estudiar planetas individuales: es posible hacer **demografía** —analizar estadísticamente la población completa para identificar tendencias, sesgos observacionales y relaciones físicas entre parámetros orbitales y planetarios.

Este trabajo construye un pipeline reproducible de principio a fin: se consultan datos reales del **NASA Exoplanet Archive** mediante Astroquery, se almacenan en una base de datos **SQLite** normalizada, se analizan con consultas **SQL** (agregaciones, filtros parametrizados, joins), y se resumen en un panel de 8 visualizaciones estadísticas. La muestra final, tras aplicar los cortes de calidad descritos en la Sección 2, consta de **5,688 planetas confirmados** orbitando **4,252 estrellas distintas**.

2. Métodos

2.1 Adquisición de datos

Se utilizó `astroquery.ipac.nexsci.nasa_exoplanet_archive` para consultar la tabla `pscomppars` (Planetary Systems Composite Parameters), que contiene, para cada planeta confirmado, el mejor valor publicado entre las distintas referencias disponibles. Se solicitaron 10 columnas: nombre del planeta y de su estrella anfitriona, periodo orbital, semieje mayor, radio y masa planetarios, temperatura de equilibrio, temperatura efectiva estelar, método y año de descubrimiento. La consulta incluyó un filtro `WHERE` del lado del servidor que excluye planetas marcados como controvertidos y exige valores no nulos de radio, masa y temperatura de equilibrio, por ser las tres cantidades físicas centrales del análisis.

2.2 Diseño de la base de datos

Se diseñó un esquema relacional **normalizado** de dos entidades en vez de una única tabla plana, dado que una estrella puede albergar varios planetas (relación 1-a-muchos). La tabla `stars` almacena una fila por estrella anfitriona única (con restricción `UNIQUE` sobre el nombre), su temperatura efectiva y una clase espectral derivada. La tabla `planets` almacena una fila por planeta con una llave foránea (`star_id`) hacia `stars`. Una tercera tabla, `metadata` (clave-valor), documenta el origen y la fecha de generación de la base, dejándola auto-descriptiva. Dado que `st_spectype` viene vacío en aproximadamente 62% de las estrellas del archivo, la clase espectral (O/B/A/F/G/K/M) se derivó a partir de la temperatura efectiva usando los rangos estándar de la secuencia principal, lo que permite clasificar más del 99% de las estrellas de la muestra.

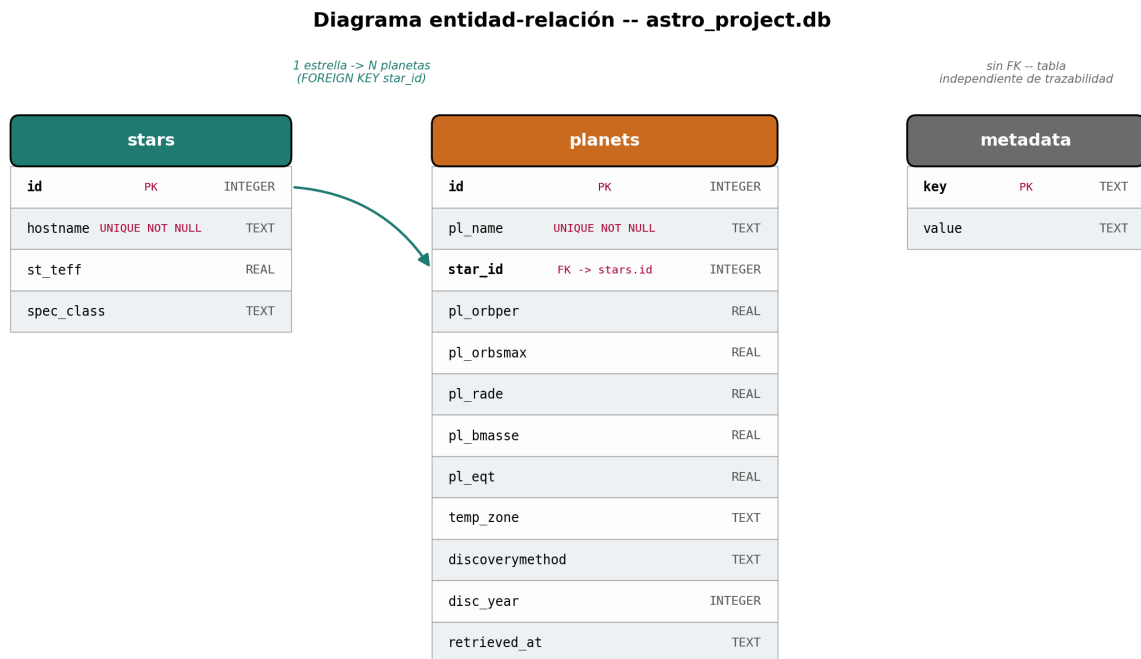


Figura 0. Diagrama entidad-relación del esquema. La flecha representa la llave foránea `planets.star_id → stars.id` (relación 1 a muchos). La tabla `metadata` no tiene llave foránea: es independiente y solo documenta la procedencia de los datos.

2.3 Consultas SQL

Sobre la base de datos poblada se ejecutaron seis consultas que ejercitan: selección simple (`SELECT *`), filtrado parametrizado (`WHERE` con marcadores `?` para prevenir inyección SQL), agregaciones agrupadas (`GROUP BY` con `COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX`), y una combinación entre tablas (`JOIN planets p ON p.star_id = s.id`) necesaria para relacionar el radio planetario con la clase espectral del host. Los resultados se cargaron directamente a pandas mediante `pd.read_sql`.

2.4 Visualización

Se generaron ocho visualizaciones estadísticas (matplotlib/seaborn/scipy): distribución del método de detección (torta y barra), diagrama periodo-radio, relación masa-radio con ajuste de ley de potencia, histograma de temperatura de equilibrio por zona, box plot de radio por clase espectral, línea de tiempo acumulada de descubrimientos, y un mapa de calor de correlación de Pearson. El conjunto completo se entrega como panel combinado en `dashboard.pdf`; en este reporte se presentan individualmente para mayor legibilidad.

3. Resultados

El método de tránsito domina la muestra (4,464 planetas, 78.5%), seguido de velocidad radial (1,091, 19.2%); el resto de métodos (imaging, microlensing, timing) suman menos del 3%. Las Figuras 1-6 resumen la demografía resultante.

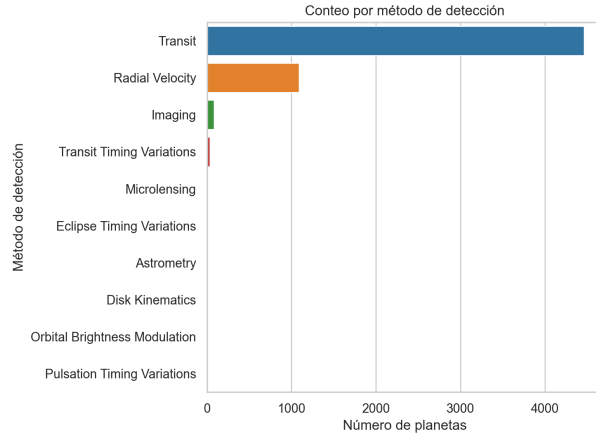


Figura 1. Conteo de planetas por método de detección. El tránsito domina por el efecto acumulado de misiones de campo amplio y larga duración (Kepler/K2, TESS), que favorecen geoméricamente la detección de planetas de periodo corto.

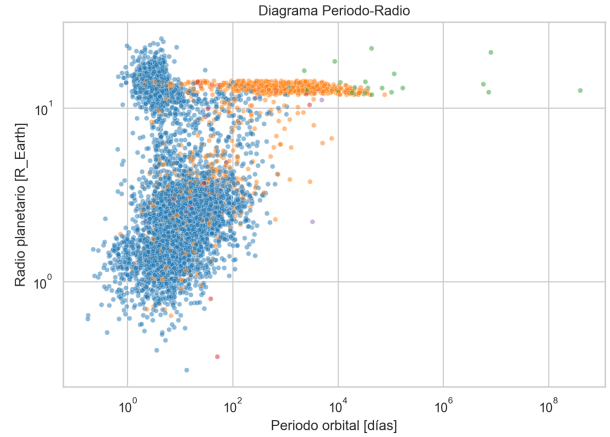


Figura 2. Diagrama periodo-radio (escala log-log). Los planetas de tránsito se concentran en periodos inferiores a ~ 100 días, reflejo directo del sesgo de selección del método.

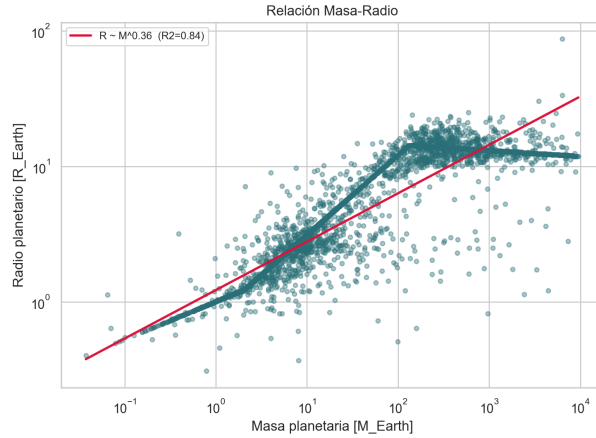


Figura 3. Relación masa-radius con ajuste de ley de potencia ($R \sim M^{0.36}$, $R^2=0.84$). El exponente queda entre los reportados por Chen & Kipping (2017) para planetas terrestres (~ 0.28) y subneptunos (~ 0.59), porque el ajuste mezcla ambos regímenes físicos en una sola población.

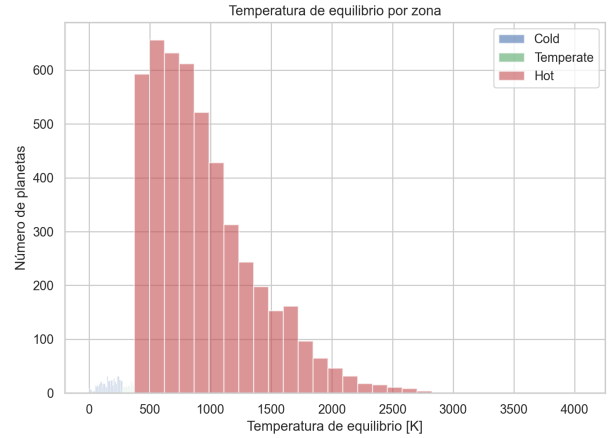


Figura 4. Distribución de temperatura de equilibrio por zona (fría $< 273K$, templada $< 373K$, caliente $> 373K$). La mayoría de los planetas confirmados son "calientes", consistente con el sesgo hacia periodos cortos.

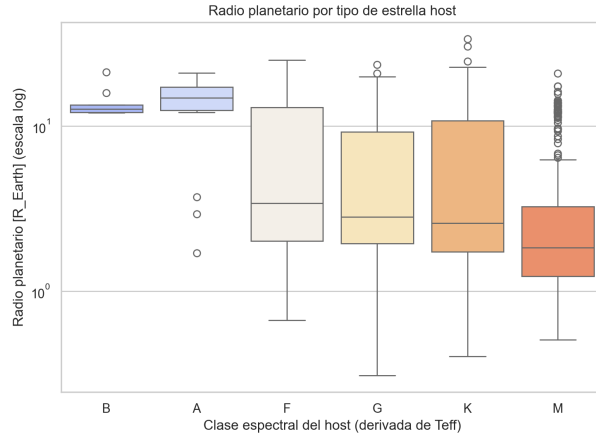


Figura 5. Radio planetario (escala log) por clase espectral del host, derivada de su temperatura efectiva. Estrellas más frías (K, M) muestran medianas de radio menores, consistente con programas de búsqueda de planetas pequeños alrededor de enanas M.

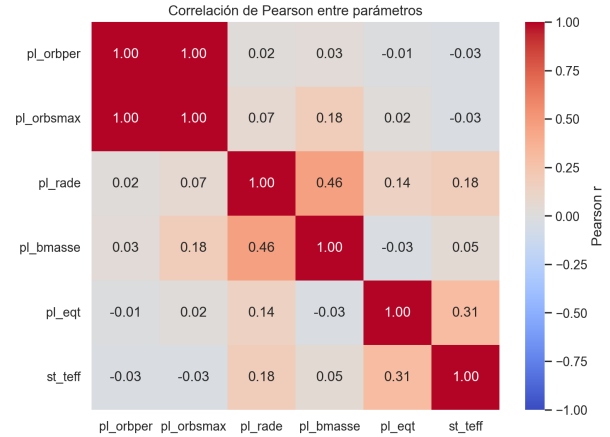


Figura 6. Matriz de correlación de Pearson. Periodo orbital y semieje mayor correlacionan casi perfectamente ($r=1.00$, tercera ley de Kepler). Radio y masa correlacionan moderadamente ($r=0.46$); positivo como se espera físicamente, pero atenuado por la mezcla de regímenes rocoso/gaseoso de la Figura 3.

4. Conclusiones

Hallazgos principales

- El método de tránsito domina la muestra por un sesgo de selección geométrico y temporal ligado a las misiones Kepler/K2 y TESS, no por ser el mecanismo físicamente más común de formación planetaria.
- El ajuste masa-radio ($R \sim M^{0.36}$) queda entre los exponentes reportados por Chen & Kipping (2017) para planetas terrestres (~ 0.28) y subneptunos (~ 0.59), porque mezcla ambos regímenes físicos en un solo ajuste sobre toda la población.
- La mayoría de los planetas confirmados están en la zona "caliente", de nuevo reflejo del sesgo hacia periodos orbitales cortos, más que una propiedad intrínseca de la población galáctica de exoplanetas.
- La correlación casi perfecta entre periodo orbital y semieje mayor funciona como una verificación de consistencia interna de los datos frente a la tercera ley de Kepler.
- Clasificar la estrella anfitriona por temperatura efectiva (en vez de depender del tipo espectral catalogado) permitió recuperar una categoría útil para $>99\%$ de la muestra, frente a $\sim 38\%$ con el campo original.

Limitaciones

El análisis no corrige explícitamente por los sesgos de selección descritos (solo los describe); una demografía rigurosa requeriría modelar la función de detectabilidad de cada método. La clasificación espectral derivada de temperatura ignora efectos de luminosidad (gigantes vs. enanas) y por tanto es una aproximación poblacional, no una clasificación estelar precisa.

Trabajo futuro

Repetir el ajuste masa-radio separando explícitamente por régimen físico (corte en ~ 1.6 radios terrestres) y cruzar la línea de tiempo de descubrimientos con las fechas reales de lanzamiento y fin de misión de Kepler (2009-2018) y TESS (2018-presente) para explicar cuantitativamente los saltos observados.

Referencias

NASA Exoplanet Archive, IPAC/Caltech. <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/>

Chen, J. & Kipping, D. (2017). Probabilistic Forecasting of the Masses and Radii of Other Worlds. *The Astrophysical Journal*, 834, 17.

Astroquery Collaboration, Ginsburg et al. (2019). Astroquery: An Astronomical Web-Querying Package in Python. *The Astronomical Journal*, 157, 98.